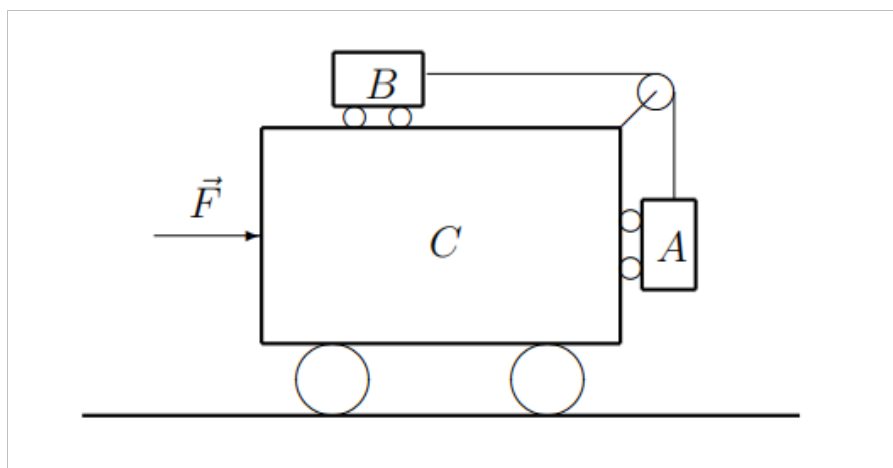


3-Xalqaro Fizika Olimpiadasi

1969 yil, Brno, Chexoslovakiya

1-Masala

1-rasmda massalari mos ravishda $m_1 = 0,3 \text{ kg}$, $m_2 = 0,2 \text{ kg}$ va $m_3 = 1,5 \text{ kg}$ bo'lgan A, B va C uchta aravachadan iborat mexanik tizim ko'rsatilgan. B va A aravachalari rasmda ko'rsatilganidek, C aravachaga mahkamlangan yengil, ishqalanishsiz g'altakdan o'tuvchi yengil, tarang, cho'zilmas ip bilan bog'langan. Ushbu masala uchun barcha qarshilik va ishqalanish kuchlarini, shuningdek, g'altak va barcha uch aravacha g'ildiraklarining inertiya momentlarini e'tiborsiz qoldirish mumkin. Erkin tushish tezlanishi $g = 9,81 \text{ m s}^{-2}$ deb olinsin.



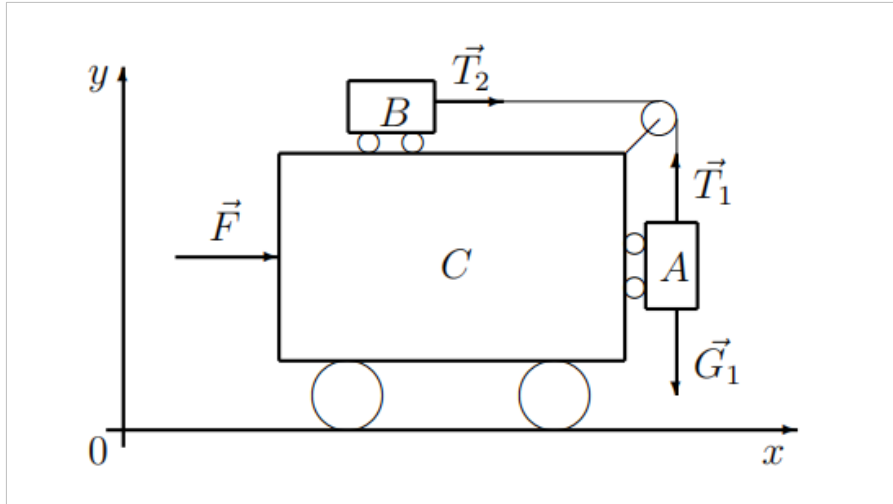
1-rasm: Uchta aravachadan iborat mexanik tizim.

1. Rasmda ko'rsatilganidek, C aravachaga gorizontaal $\vec{F}$ kuch qo'yilgan. $\vec{F}$ kuchning kattaligi shundayki, A va B aravachalari C aravachaga nisbatan tinch holatda qoladi.
 - a) A va B aravachalarini bog'lab turgan ipdagi taranglikni toping.
 - b) $\vec{F}$ ning kattaligini aniqlang.
2. Keyinroq C aravacha qo'zg'almas qilib ushlab turiladi, A va B aravachalari esa tinch holatdan qo'yib yuboriladi.

- a) A va B aravachalarining tezlanishlarini aniqlang.
b) Shuningdek, ipdagi taranglikni hisoblang.

Yechim

1-holat. $\vec{F}$ kuch shu qadar katta kattalikka egaki, A va B aravachalari C aravachaga nisbatan tinch holatda qoladi, ya'ni ular C aravacha bilan bir xil tezlanishda harakatlanadi. 2-rasmda ko'rsatilganidek, har bir aravachaga ta'sir etuvchi kuchlarni $\vec{G}_1$, $\vec{T}_1$ va $\vec{T}_2$ deb belgilaymiz va A hamda B aravachalari uchun, shuningdek, butun mexanik tizim uchun harakat tenglamalarini yozamiz. E'tibor bering, ba'zi ichki kuchlar (masalan, normal reaksiya kuchlari) ko'rsatilmagan.



2-rasm: Aravachalarga ta'sir etuvchi kuchlar.

B aravacha Oxy koordinatalar tizimida a_x tezlanish bilan harakatlanadi. B aravachaga ta'sir etuvchi yagona kuch T_2 kuchidir, shuning uchun

$$T_2 = m_2 a_x.$$

$\vec{T}_1$ va $\vec{T}_2$ bir xil ipdagi taranglik kuchlari bo'lgani uchun ularning kattaliklari teng:

$$T_1 = T_2.$$

A aravachaga $\vec{T}_1$ va $\vec{G}_1$ kuchlari y o'qi yo'nalishida ta'sir qiladi. 1-shartga ko'ra A va B aravachalari C aravachaga nisbatan tinch holatda bo'lgani uchun y o'qi yo'nalishidagi tezlanish nolga teng, $a_y = 0$, bu esa quyidagini beradi:

$$T_1 - m_1 g = 0.$$

Binobarin,

$$T_2 = m_1 g.$$

Butun mexanik tizimning harakati quyidagi tenglama bilan tavsiflanadi:

$$F = (m_1 + m_2 + m_3) a_x,$$

chunki A va C aravachalari orasidagi hamda B va C aravachalari orasidagi kuchlar barcha uchta jismdan iborat tizimga nisbatan ichki kuchlardir. Shuni ta'kidlaymizki, T_2 taranglik ham barcha jismlar tizimiga nisbatan ichki kuchdir, buni g'altakka ta'sir etuvchi kuchlar tahlilidan osongina ko'rish mumkin. (1) va (2) tenglamalardan quyidagini olamiz:

$$a_x = \frac{m_1}{m_2} g.$$

Oxirgi natijani (3) ga qo'yib, quyidagiga erishamiz:

$$F = (m_1 + m_2 + m_3) \frac{m_1}{m_2} g.$$

Sonli yechim:

$$T_2 = T_1 = 0,3 \cdot 9,81 \text{ N} = 2,94 \text{ N},$$

$$F = \frac{2,0}{0,2} \cdot 2,94 \text{ N} = 29,4 \text{ N}. \quad (\text{yoki } F = 2,0 \cdot \frac{0,3}{0,2} \cdot 9,81 = 29,4 \text{ N})$$

2-holat. Agar C aravacha qo'zg'almas bo'lsa, u holda A aravacha a_y tezlanish bilan, B aravacha esa a_x tezlanish bilan harakatlanadi. Ip cho'zilmas bo'lgani uchun (ya'ni uzayishi mumkin emas) quyidagi tenglik o'rinli:

$$a_x = -a_y = a.$$

U holda A va B aravachalari uchun harakat tenglamalarini quyidagicha yozish mumkin:

$$\begin{aligned}T_1 &= G_1 - m_1 a, \\T_2 &= m_2 a.\end{aligned}$$

Ipdagi tarangliklarning kattaliklari yana teng:

$$T_1 = T_2.$$

(4), (5) va (6) tengliklardan darhol quyidagi kelib chiqadi:

$$(m_1 + m_2)a = m_1 g.$$

Oxirgi natijadan foydalanib, quyidagilarni hisoblashimiz mumkin:

$$\begin{aligned}a &= a_x = -a_y = \frac{m_1}{m_1 + m_2} g, \\T_2 = T_1 &= \frac{m_2 m_1}{m_1 + m_2} g.\end{aligned}$$

Sonli natijalar:

$$\begin{aligned}a &= a_x = \frac{0,3}{0,5} \cdot 9,81 \text{ m s}^{-2} = 5,89 \text{ m s}^{-2}, \\T_1 = T_2 &= \frac{0,2 \cdot 0,3}{0,5} \cdot 9,81 \text{ N} = 1,18 \text{ N}.\end{aligned}$$

2-Masala

Massasi m_1 bo'lgan mis kalorimetrda (*issiqlik o'lchagich*) massasi m_2 bo'lgan suv bor.

Ularning umumiy harorati t_2 . Massasi m_3 va harorati $t_3 < 0^\circ\text{C}$ bo'lgan muz bo'lagi kalorimetrga tashlanadi.

- a) m_1, m_2, m_3, t_2 va t_3 ning umumiy qiymatlari uchun muvozanat holatidagi haroratni hamda suv va muzning massalarini aniqlang. Hisobga olinishi kerak bo'lgan barcha mumkin bo'lgan jarayonlar uchun muvozanat tenglamalarini yozing.
- b) $m_1 = 1,00 \text{ kg}$, $m_2 = 1,00 \text{ kg}$, $m_3 = 2,00 \text{ kg}$, $t_2 = 10^\circ\text{C}$, $t_3 = -20^\circ\text{C}$ bo'lganda oxirgi haroratni hamda suv va muzning oxirgi massalarini toping.

Energiya yo'qotishlarini e'tiborsiz qoldiring, normal barometrik bosim deb faraz qiling.

Misning solishtirma issiqlik sig'imi $c_1 = 0,1$ kkal/kg $\cdot$ $^{\circ}$ C, suvning solishtirma issiqlik sig'imi $c_2 = 1$ kkal/kg $\cdot$ $^{\circ}$ C, muzning solishtirma issiqlik sig'imi $c_3 = 0,492$ kkal/kg $\cdot$ $^{\circ}$ C, muzning yashirin erish issiqligi $l = 78,7$ kkal/kg. $1 \text{ kal} = 4,2 \text{ J}$ deb oling.

Yechim

Quyidagi belgilashlardan foydalanamiz:

t – oxirgi muvozanat holatidagi harorat,

$t_0 = 0^{\circ}\text{C}$ – normal bosim sharoitida muzning erish nuqtasi,

M_2 – suvning oxirgi massasi,

M_3 – muzning oxirgi massasi,

m'_2 – muzga aylangan suv massasi,

m'_3 – suvga aylangan muz massasi.

a) Umuman olganda, to'rtta mumkin bo'lgan jarayon va ularga mos keluvchi muvozanat holatlari sodir bo'lishi mumkin:

1. $t_0 < t < t_2$, $m'_2 = 0$, $m'_3 = m_3$, $M_2 = m_2 + m_3$, $M_3 = 0$. Noma'lum oxirgi harorat t quyidagi tenglamadan aniqlanishi mumkin:

$$(m_1c_1 + m_2c_2)(t_2 - t) = m_3c_3(t_0 - t_3) + m_3l + m_3c_2(t - t_0).$$

Biroq, faqat $t_0 < t < t_2$ shartini qanoatlantiruvchi yechimgina fizik ma'noga ega.

2. $t_3 < t < t_0$, $m'_2 = m_2$, $m'_3 = 0$, $M_2 = 0$, $M_3 = m_2 + m_3$. Noma'lum oxirgi harorat t quyidagi tenglamadan aniqlanishi mumkin:

$$m_1c_1(t_2 - t) + m_2c_2(t_2 - t_0) + m_2l + m_2c_3(t_0 - t) = m_3c_3(t - t_3).$$

Biroq, faqat $t_3 < t < t_0$ shartini qanoatlantiruvchi yechimgina fizik ma'noga ega.

3. $t = t_0$, $m'_2 = 0$, $0 \leq m'_3 \leq m_3$, $M_2 = m_2 + m'_3$, $M_3 = m_3 - m'_3$. Noma'lum m'_3 massa quyidagi tenglamadan hisoblanishi mumkin:

$$(m_1c_1 + m_2c_2)(t_2 - t_0) = m_3c_3(t_0 - t_3) + m'_3l.$$

Biroq, faqat $0 \leq m'_3 \leq m_3$ shartini qanoatlantiruvchi yechimgina fizik ma'noga ega.

4. $t = t_0$, $0 \leq m'_2 < m_2$, $m'_3 = 0$, $M_2 = m_2 - m'_2$, $M_3 = m_3 + m'_2$. Noma'lum m'_2

massa quyidagi tenglamadan hisoblanishi mumkin:

$$(m_1c_1 + m_2c_2)(t_2 - t_0) + m'_2l = m_3c_3(t_0 - t_3).$$

Biroq, faqat $0 \leq m'_2 \leq m_2$ shartini qanoatlantiruvchi yechimgina fizik ma'noga ega.

- b) m_1 , m_2 , m_3 , t_2 va t_3 ning berilgan qiymatlarini (7), (8) va (9) tenglamalarga qo'yib, fizik ma'noga ega bo'lmagan (yuqoridagi t yoki m'_2 uchun shartlarni qanoatlantirmaydigan) yechimlar olinadi. Berilgan shartlardagi haqiqiy fizik jarayon (10) tenglama bilan berilgan bo'lib, undan quyidagi kelib chiqadi:

$$m'_2 = \frac{m_3c_3(t_0 - t_3) - (m_1c_1 + m_2c_2)(t_2 - t_0)}{l}.$$

Berilgan sonli qiymatlarni qo'yib, $m'_2 = \frac{2,00 \cdot 0,492 \cdot 20 - (0,1 \cdot 1,00 + 1,00 \cdot 1,00) \cdot 10}{78,7} \text{ kg} = \frac{19,68 - 11,0}{78,7} \approx 0,11 \text{ kg}$ ni olamiz. Demak, $t = 0^\circ\text{C}$, $M_2 = m_2 - m'_2 = 1,00 - 0,11 = 0,89 \text{ kg}$, $M_3 = m_3 + m'_2 = 2,00 + 0,11 = 2,11 \text{ kg}$.

3-Masala

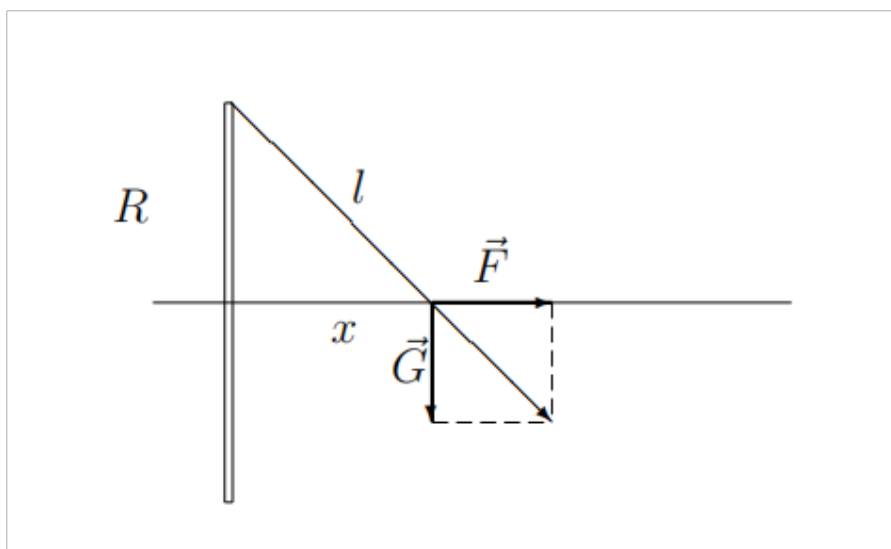
Massasi m va zaryadi q bo'lgan kichik zaryadlangan sharcha radiusi R bo'lgan halqaning eng yuqori nuqtasiga massasi e'tiborga olinmaydigan izolyatsiyalovchi ip yordamida osilgan. Halqa biki (*qattiq*), ko'ndalang kesimi e'tiborga olinmaydigan simdan yasalgan va vertikal tekislikda yotadi. Halqada q bilan bir xil ishorali, tekis taqsimlangan Q zaryad mavjud. Sharchaning muvozanat holati halqa tekisligiga perpendikulyar simmetriya o'qida yotishi uchun ipning l uzunligini aniqlang.

Avval umumiy yechimni toping, so'ngra $Q = q = 9,0 \cdot 10^{-8} \text{ C}$, $R = 5 \text{ sm}$, $m = 1,0 \text{ g}$, $\varepsilon_0 = 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$ qiymatlar uchun hisoblang.

Yechim

Muvozanat holatida ip $\vec{G} = m\vec{g}$ og'irlik kuchi va $\vec{F} = q\vec{E}$ elektr kuchining teng ta'sir etuvchisi yo'nalishida taranglashadi, bu yerda $\vec{E}$ halqaning o'qida halqa tekisligidan x masofadagi elektr maydon kuchlanganligini bildiradi (3-rasmga qarang). Uchburchaklar o'xshashligidan foydalanib, quyidagini yozish mumkin:

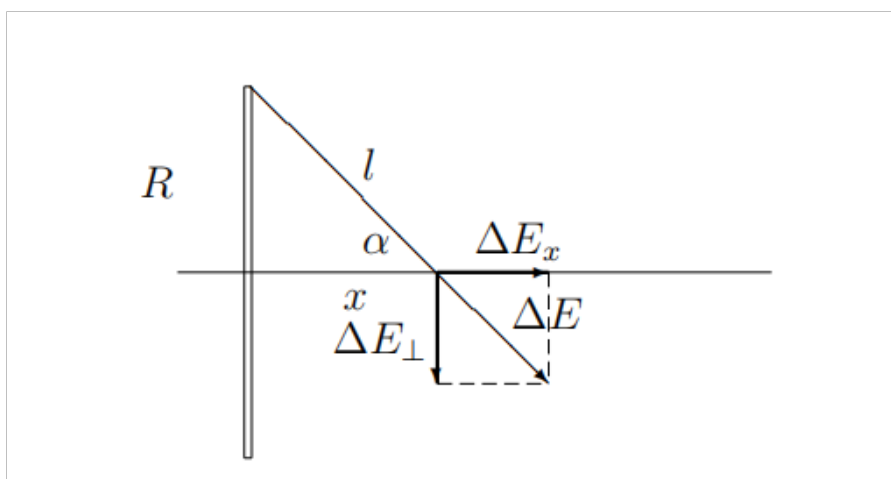
$$\frac{x}{R} = \frac{Eq}{mg}.$$



3-rasm: Zaryadlangan halqa va sharcha.

Elektr maydon kuchlanganligini hisoblash uchun halqani n ta bir xil qismga bo'lamiz, shunda har bir qism Q/n zaryadga ega bo'ladi. Halqaning bir qismi hosil qilgan elektr maydon kuchlanganligining kattaligi quyidagicha beriladi:

$$\Delta E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 l^2 n}.$$



4-rasm: Elektr maydon kuchlanganligining tashkil etuvchilarga ajralishi.

Bu elektr maydon kuchlanganligini x o'qi yo'nalishidagi tashkil etuvchi va x o'qiga perpendikulyar tashkil etuvchiga ajratish mumkin (4-rasmga qarang). Ikkala tashkil etuvchining kattaliklari quyidagicha bog'langan:

$$\Delta E_x = \Delta E \cos \alpha = \frac{\Delta E x}{l},$$

$$\Delta E_{\perp} = \Delta E \sin \alpha.$$

Simmetriyadan kelib chiqadiki, halqaning har bir qismi uchun $\Delta E_{\perp}$ tashkil etuvchining kattaligi bir xil, lekin yo'nalishi qarama-qarshi bo'lgan boshqa bir qism mavjud.

Demak, o'qqa perpendikulyar tashkil etuvchilar bir-birini yo'qotadi va natijaviy elektr maydon kuchlanganligining kattaligi quyidagicha bo'ladi:

$$E = E_x = n\Delta E_x = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0 l^3}.$$

(12) ni (11) ga qo'yib, ip uzunligi uchun quyidagini olamiz:

$$l = \sqrt[3]{\frac{QqR}{4\pi\epsilon_0 mg}}.$$

Sonli hisoblash:

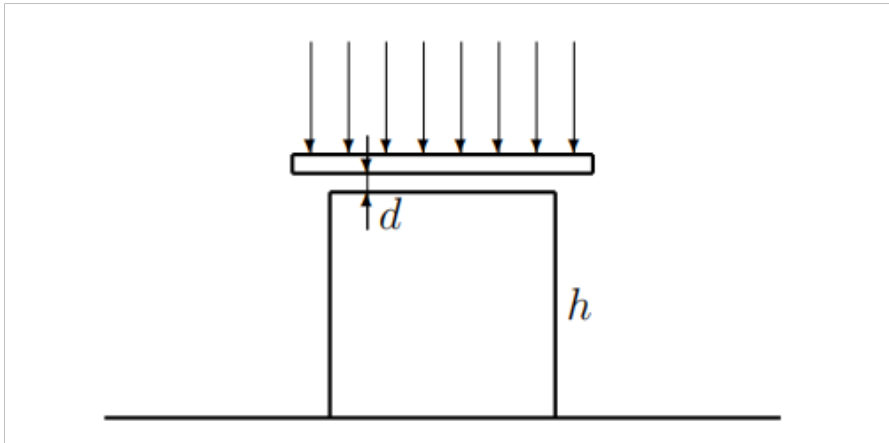
$$l = \sqrt[3]{\frac{9,0 \cdot 10^{-8} \cdot 9,0 \cdot 10^{-8} \cdot 5,0 \cdot 10^{-2}}{4\pi \cdot 8,9 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-3} \cdot 9,8}} \text{ m} = \sqrt[3]{\frac{4,05 \cdot 10^{-16}}{1,096 \cdot 10^{-12}}} \text{ m} \approx \sqrt[3]{3,69 \cdot 10^{-4}} \text{ m} =$$

$$= 7,2 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 7,2 \text{ sm}.$$

4-Masala

Shisha plastinka qirralari 2 sm bo'lgan shisha kub ustiga shunday qo'yilganki, ular orasida yupqa havo qatlami qolgan (5-rasmga qarang).

To'lqin uzunligi 400 nm dan 1150 nm gacha bo'lgan (plastinka ular uchun shaffof) elektromagnit nurlanish plastinkaga yuqoridan perpendikulyar ravishda tushadi va ikkala havo sirtidan qaytadi hamda interferensiyalanadi. Bu oraliqda faqat ikkita to'lqin uzunligi maksimal kuchayish beradi, ulardan biri $\lambda = 400 \text{ nm}$. Ikkinchi to'lqin uzunligini toping. Kub plastinkaga tegib ketishi uchun uni qancha isitish kerakligini aniqlang. Chiziqli termik kengayish koeffitsienti $\alpha = 8,0 \cdot 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, havoning sindirish ko'rsatkichi $n = 1$. Kub tubining plastinkagacha bo'lgan masofasi isitish davomida o'zgarmaydi.



5-rasm: Shisha plastinka va kub orasidagi havo qatlami.

Yechim

Maksimal kuchayish sharti quyidagicha yozilishi mumkin:

$$2dn - \frac{\lambda_k}{2} = k\lambda_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

ya'ni

$$2dn = (2k + 1) \frac{\lambda_k}{2},$$

bu yerda d – qatlam qalinligi, n – sindirish ko'rsatkichi va k – maksimum tartibi. $\lambda' = 1150$ nm deb belgilaymiz. Farazga ko'ra $\lambda = 400$ nm uchun maksimum sharti qanoatlantirilgani uchun $\lambda_p = 400$ nm deb belgilaymiz, bu yerda p – maksimum tartibini aniqlovchi noma'lum butun son va u uchun quyidagi o'rinli:

$$\lambda_p(2p + 1) = 4dn.$$

(13) tenglamadan kelib chiqadiki, qo'zg'almas d uchun λ_k to'lqin uzunligi k maksimum tartibi kamayganda ortadi va aksincha. Farazga ko'ra,

$$\lambda_{p-1} < \lambda' < \lambda_{p-2},$$

ya'ni

$$\frac{4dn}{2(p-1)+1} < \lambda' < \frac{4dn}{2(p-2)+1}.$$

Oxirgi tengsizliklarga (14) dan foydalanib $4dn$ ni qo'ysak, quyidagi hosil bo'ladi:

$$\frac{\lambda_p(2p+1)}{2(p-1)+1} < \lambda' < \frac{\lambda_p(2p+1)}{2(p-2)+1}.$$

Dastlab birinchi tengsizlikni tekshiramiz, to'g'ridan-to'g'ri hisoblashlar bizga asta-sekin quyidagilarni beradi:

$$\lambda_p(2p+1) < \lambda'(2p-1), \quad 2p(\lambda' - \lambda_p) > \lambda' + \lambda_p,$$

ya'ni

$$p > \frac{1}{2} \frac{\lambda' + \lambda_p}{\lambda' - \lambda_p} = \frac{1}{2} \frac{1150 + 400}{1150 - 400} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1550}{750} = \frac{1550}{1500} = 1,033 \dots$$

Xuddi shunday, ikkinchi tengsizlikdan quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\lambda_p(2p+1) > \lambda'(2p-3), \quad 2p(\lambda' - \lambda_p) < 3\lambda' + \lambda_p,$$

ya'ni

$$p < \frac{1}{2} \frac{3\lambda' + \lambda_p}{\lambda' - \lambda_p} = \frac{1}{2} \frac{3 \cdot 1150 + 400}{1150 - 400} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3850}{750} = \frac{3850}{1500} = 2,566 \dots$$

(15) va (16) ni qanoatlantiruvchi yagona butun p son $p = 2$ dir.

Endi havo qatlamining d qalinligini topamiz:

$$d = \frac{\lambda_p}{4}(2p+1) = \frac{400}{4}(2 \cdot 2 + 1) \text{ nm} = 100 \cdot 5 \text{ nm} = 500 \text{ nm}.$$

d ni (13) tenglamaga qo'yib, λ_{p-1} ni, ya'ni λ_1 ni hisoblashimiz mumkin:

$$\lambda_1 = \frac{4dn}{2(p-1)+1} = \frac{4dn}{2p-1}.$$

Berilgan qiymatlarni qo'yib, quyidagini olamiz:

$$\lambda_1 = \frac{4 \cdot 500 \cdot 1}{2 \cdot 2 - 1} \text{ nm} = \frac{2000}{3} \text{ nm} = 666,7 \text{ nm}.$$

Nihoyat, harorat o'sishi Δt ni aniqlaymiz. Umuman olganda, $\Delta l = \alpha l \Delta t$ o'rinli. Kub qirrasini h deb belgilab, $d = \alpha h \Delta t$ ga ega bo'lamiz. Demak,

$$\Delta t = \frac{d}{\alpha h} = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{8 \cdot 10^{-6} \cdot 2 \cdot 10^{-2}} \text{ } ^\circ\text{C} = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{1,6 \cdot 10^{-7}} \text{ } ^\circ\text{C} = 3,125 \text{ } ^\circ\text{C} \approx 3,1 \text{ } ^\circ\text{C}.$$